

Sommaire

I- Introduction

II- Équivalence entre masse et énergie

2-1/ L'énergie libérée lors d'une désintégration radioactive

2-2/ Le défaut de masse

2-3/ Relation d'Einstein

III- Unités de masse et d'énergie

3-1 / Unité de masse atomique

3-2 / Unité de l'énergie : ElectronVolt

3-3 / Énergie équivalente à l'unité de masse atomique

IV- Énergie de liaison d'un noyau

4-1 / Défaut de masse

4-2 / Énergie de liaison du noyau

4-3 / Énergie de liaison par nucléon

4-4/ Courbe d'Aston

V- La fission et la fusion nucléaires

5-1/ La fission nucléaire

5-2/ La fusion nucléaire

VI- Bilan énergétique d'une réaction nucléaire

6-1 / Cas général

6-2 / Diagramme énergétique d'une réaction nucléaire

6-3/ Bilan énergétique de la fission

6-4 / Bilan énergétique de la fusion

6-5 / Bilan énergétique des transformations nucléaires spontanées

I- Introduction

Une nébuleuse (du latin nebula, nuage) désigne, en astronomie, un objet céleste composé de gaz raréfié, ionisé et/ou de poussières interstellaires.

Avant les années 1920, le terme désignait tout objet du ciel d'aspect diffus.

La lumière de la nébuleuse Trifida nous parvient après un parcours de plusieurs centaines d'années de lumière.

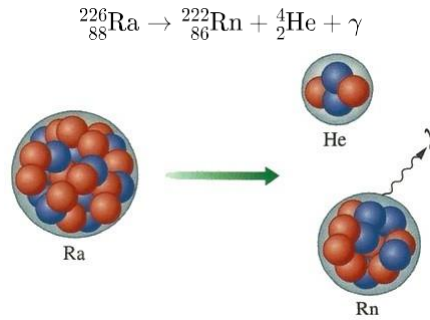


- D'où provient l'énergie émise par une nébuleuse ?

II- Équivalence entre masse et énergie

2-1 / L'énergie libérée lors d'une désintégration radioactive

Considérons la désintégration spontanée du radium :



Cette réaction nucléaire libère de l'énergie sous deux formes :

- De l'énergie cinétique : les particules produites sont émises avec une grande vitesse et possèdent donc de l'énergie cinétique.
- De l'énergie rayonnante : le rayonnement est une onde électromagnétique de très courte longueur d'onde et d'inertie élevée.

2-2 / Le défaut de masse

Effectuons le bilan de masse de la réaction nucléaire précédente :

- Avant la réaction : $m_{av} = m({}^{226}\text{Ra}) = 3,752\,4612 \times 10^{-25} \text{ kg}$
- Après la réaction : $m_{ap} = m({}^{222}\text{Rn}) + m({}_2^4\text{He}) = 3,752\,3747 \times 10^{-25} \text{ Kg}$

On constate que $m_{ap} < m_{av}$. Ce résultat est général :

Dans toute réaction nucléaire spontanée, la masse des noyaux après la réaction est inférieure à la masse des noyaux avant la réaction.

On appelle défaut de masse, la quantité $D = m_{av} - m_{ap} > 0$

Ce défaut de masse est faible en valeur relative :

$$\frac{m_{av} - m_{ap}}{m_{av}} = 2.10^{-5} = 0,002\%$$

2-3 / Relation d'Einstein

En 1905, Albert Einstein postulat l'équivalence entre la masse et l'énergie suivante :

« Tout corps de masse "m" au repos, possède une énergie égale au produit de sa masse par le carré de la vitesse de la lumière (c) dans le vide ».

$$E = m \times C^2$$

Diagram illustrating the equation $E = m \times C^2$ with labels:

- Energie (J) points to E
- Masse (kg) points to m
- Célérité de la lumière égale 3.10^8 m.s^{-1} points to C^2

III- Unités de masse et d'énergie

3-1 / Unité de masse atomique

En physique nucléaire, l'unité convenable de la masse s'appelle unité de masse atomique symbolisée par u, elle représente 1/12 de la masse d'un atome du carbone ${}_{6}^{12}\text{C}$

$$1\text{u} = \frac{m({}_{6}^{12}\text{C})}{12} = \frac{M({}_{6}^{12}\text{C})}{12 \times N_A} = 1,66.10^{-27} \text{ Kg}$$

3-2 / Unité de l'énergie : ElectronVolt

En physique nucléaire, on utilise fréquemment, comme unité d'énergie, l'électronVolt (eV) : $1\text{eV} = 1,6.10^{-19} \text{ J}$

On utilise aussi le méga-électronvolt : $1\text{MeV} = 10^6 \text{ eV} = 1,6.10^{-13} \text{ J}$

3-3 / Énergie équivalente à l'unité de masse atomique

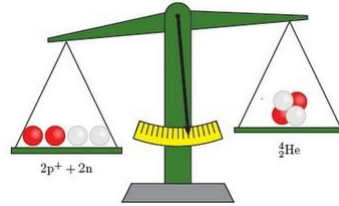
D'après la relation d'Albert Einstein et pour la masse égale à 1 u on a :

$$\begin{aligned} E &= m \times C^2 \\ E &= 1,66054.10^{-27} \times (299792458)^2 \\ E &= 1492,42.10^{-13} \text{ J} \\ E &= \frac{1492,42.10^{-13}}{1,602177.10^{-13}} \text{ MeV} \\ E &= 931,5 \text{ MeV} \\ \Rightarrow 1\text{u} &= 931,5 \text{ MeV}/C^2 \end{aligned}$$

IV- Énergie de liaison d'un noyau

4-1 / Défaut de masse

Des mesures précises effectuées à l'aide d'un spectrographe de masse montrent que la masse du noyau d'un atome est toujours inférieure à la somme des masses de ses nucléons pris individuellement.



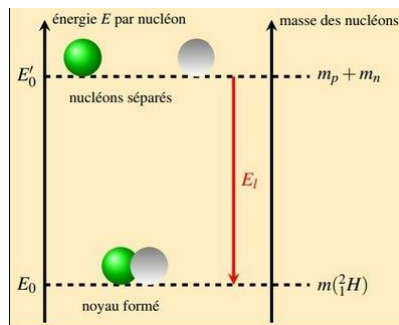
Le défaut de masse d'un noyau de symbole A_ZX est la différence entre la somme des masses des nucléons isolés et au repos et la masse du noyau au repos, on le symbolise par :

$$\Delta m = Z \times m_p + (A - Z) \times m_n - m({}^A_ZX)$$

4-2 / Énergie de liaison du noyau

L'énergie de liaison E_L d'un noyau atomique est l'énergie qu'il faut fournir au noyau au repos pour le dissocier en ses nucléons constitutifs pris au repos :

$$E_L = \Delta m \times c^2 = [Z \times m_p + (A - Z) \times m_n - m({}^A_ZX)] \times c^2 > 0$$



4-3 / Énergie de liaison par nucléon

Parfois on utilise l'énergie de liaison par nucléon qui est donnée par la relation suivante :

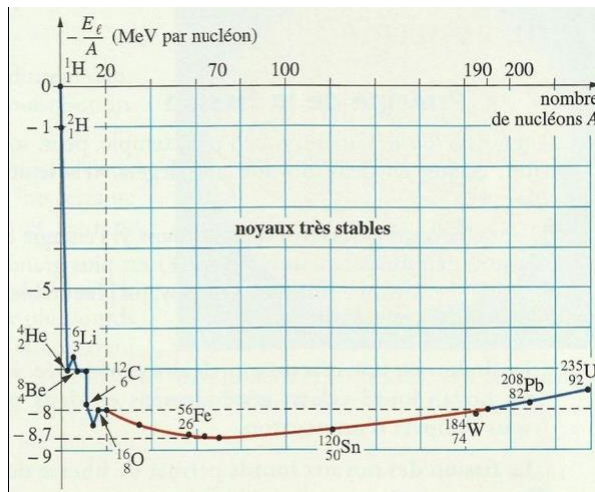
$$\xi = \frac{E_L}{A}$$

L'énergie de liaison est exprimée en MeV/nucléon

Un noyau est d'autant plus stable que son énergie de liaison par nucléon est grande.

4-4 / Courbe d'Aston

La courbe d'Aston est une courbe représentant l'opposée de l'énergie de liaison par nucléon des noyaux atomiques, en fonction de leur nombre de nucléons :

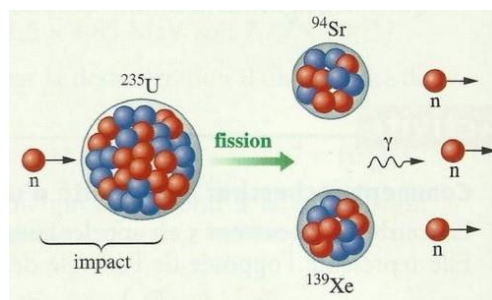


Cette courbe permet de comparer la stabilité des différents noyaux atomiques.

V- La fission et la fusion nucléaires

5-1 / La fission nucléaire

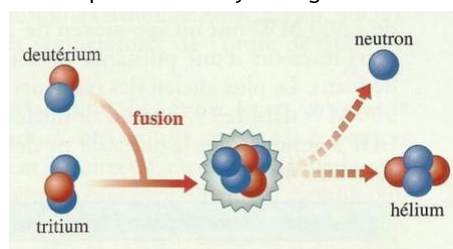
La fission est une transformation nucléaire au cours de laquelle un noyau lourd bombardé par un neutron se divise en deux noyaux plus petits :



On utilise le neutron dans le bombardement car c'est une particule neutre qui arrive facilement au noyau sans entrer en répulsion avec lui.

5-2 / La fusion nucléaire

La fusion est une réaction nucléaire au cours de laquelle deux noyaux légers s'unissent pour former un noyau lourd :

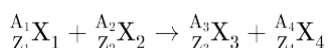


La fusion est une réaction nucléaire provoquée qui libère de l'énergie.

VI- Bilan énergétique d'une réaction nucléaire

6-1 / Cas général

On considère une transformation nucléaire quelconque :



X_i représente un noyau ou une particule.

Le bilan énergétique correspondant à cette réaction est :

$$\Delta E = [E_L(X_1) + E_L(X_2)] - [E_L(X_3) + E_L(X_4)]$$

où $E_L(X_i)$ l'énergie de liaison d'un noyau ou particule X_i et ΔE l'énergie de la réaction

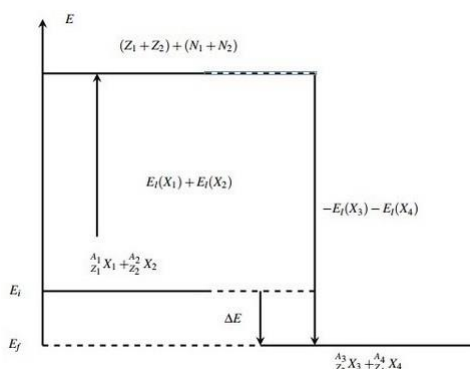
$$E_{libérée} = |\Delta E|$$

et d'après l'expression de l'énergie de liaison d'un noyau on obtient :

$$\Delta E = \{[m(X_3) + m(X_4)] - [m(X_1) + m(X_2)]\} \cdot c^2$$

$$\Delta E = \sum_{i=1}^n [m_i(\text{produits}) - m_i(\text{réactifs})] \cdot c^2$$

6-2 / Diagramme énergétique d'une réaction nucléaire



E_i : L'énergie initiale du système.

E_f : L'énergie finale du système

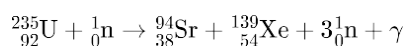
$E_L(X_1) + E_L(X_2)$: L'énergie reçue par le système pour séparer les deux noyaux X_1 et X_2 .

$-E_L(X_3) - E_L(X_4)$: L'énergie libérée par le système lors de la formation des noyaux X_3 et X_4

$E_{lib} = |\Delta E|$: L'énergie de la réaction est l'énergie libérée par le système pour qu'ils soient plus stable et elle est considérée positive

6-3 / Bilan énergétique de la fission

On considère la fission nucléaire de l'uranium 235 suivante :



$$m({}_{92}^{235}\text{U}) = 234,99332u$$

$$m({}_{38}^{94}\text{Sr}) = 93,8944u$$

$$m({}_{54}^{139}\text{Xe}) = 138,89194u$$

$$m({}_0^1\text{n}) = 1,00866u$$

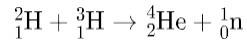
L'énergie produite au cours de cette réaction nucléaire est :

$$\Delta E = [m(\text{Sr}) + m(\text{Xe}) + 2m(\text{n}) - m(\text{U})] \cdot c^2$$

$$\Delta E = -0,1896u \cdot c^2$$

6-4 / Bilan énergétique de la fusion

On considère la réaction de fusion nucléaire suivante :



On donne :

$$m({}_1^2\text{H}) = 2,01355u$$

$$m({}_1^3\text{H}) = 3,0155u$$

$$m({}_2^4\text{He}) = 4,0015u$$

$$m({}_0^1\text{n}) = 1,00866u$$

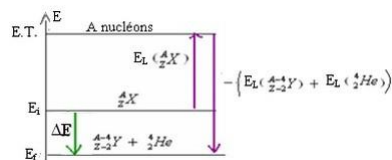
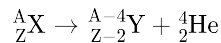
L'énergie produite au cours de cette réaction nucléaire est :

$$\Delta E = [m(\text{He}) + m(\text{n}) - m({}_1^3\text{H}) - m({}_1^2\text{H})] \cdot c^2$$

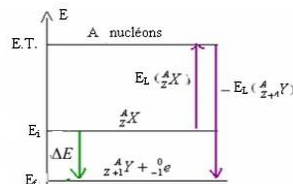
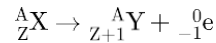
$$\Delta E = -17,585 \text{ MeV}$$

6-5 / Bilan énergétique des transformations nucléaires spontanées

Bilan énergétique de la transformation α



Bilan énergétique de la transformation β^-



Bilan énergétique de la transformation β^+

Elle ressemble à celle de la transformation β^- .